

Математическое моделирование

Лабораторная работа № 4

Метвалли Ахмед Фарг Набеев

2026-03-27

1. Вводная часть
2. Теоретические сведения
3. Переход к системе первого порядка
4. Постановка задачи
5. Базовые эксперименты
6. Параметрическое исследование
7. Анализ вычислений
8. Анализ итоговой метрики
9. Итоги

1. 1. Вводная часть

1.1 Цель работы

Рассмотреть модель гармонического осциллятора и проанализировать её динамику в различных режимах функционирования:

1. без учета затухания;

1.1 Цель работы

Рассмотреть модель гармонического осциллятора и проанализировать её динамику в различных режимах функционирования:

1. без учета затухания;
2. при наличии затухания;

Рассмотреть модель гармонического осциллятора и проанализировать её динамику в различных режимах функционирования:

1. без учета затухания;
2. при наличии затухания;
3. при наличии затухания и внешнего воздействия.

1. Найти решение уравнения осциллятора без потерь энергии.

1. Найти решение уравнения осциллятора без потерь энергии.
2. Исследовать уравнение с затуханием и получить его решение.

1. Найти решение уравнения осциллятора без потерь энергии.
2. Исследовать уравнение с затуханием и получить его решение.
3. Построить фазовые портреты для затухающего движения.

1. Найти решение уравнения осциллятора без потерь энергии.
2. Исследовать уравнение с затуханием и получить его решение.
3. Построить фазовые портреты для затухающего движения.
4. Рассмотреть систему с внешней силой.

1. Найти решение уравнения осциллятора без потерь энергии.
2. Исследовать уравнение с затуханием и получить его решение.
3. Построить фазовые портреты для затухающего движения.
4. Рассмотреть систему с внешней силой.
5. Получить решения и фазовые траектории для вынужденных колебаний.

2. 2. Теоретические сведения

2.1 Гармонический осциллятор

Линейный гармонический осциллятор служит универсальной моделью для описания множества процессов различной природы.

Общее уравнение имеет вид:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

где:

- x — фазовая переменная;

2.1 Гармонический осциллятор

Линейный гармонический осциллятор служит универсальной моделью для описания множества процессов различной природы.

Общее уравнение имеет вид:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

где:

- x — фазовая переменная;
- γ — коэффициент диссипации;

2.1 Гармонический осциллятор

Линейный гармонический осциллятор служит универсальной моделью для описания множества процессов различной природы.

Общее уравнение имеет вид:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

где:

- x — фазовая переменная;
- γ — коэффициент диссипации;
- ω_0 — собственная частота системы;

2.1 Гармонический осциллятор

Линейный гармонический осциллятор служит универсальной моделью для описания множества процессов различной природы.

Общее уравнение имеет вид:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

где:

- x — фазовая переменная;
- γ — коэффициент диссипации;
- ω_0 — собственная частота системы;
- $F(t)$ — внешнее воздействие.

2.2 Осциллятор без затухания

В случае отсутствия потерь энергии получаем:

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

Система является консервативной, а движение носит периодический характер.

2.3 Осциллятор с затуханием

При наличии сопротивления или трения:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

Энергия убывает, что приводит к постепенному исчезновению колебаний.

При добавлении внешнего воздействия:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

Даже при затухании система может сохранять колебательный режим за счёт подпитки энергией извне.

3. 3. Переход к системе первого порядка

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -\omega_0^2 x \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -2\gamma y - \omega_0^2 x \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = F(t) - 2\gamma y - \omega_0^2 x \end{cases}$$

3.4 Начальные условия

Во всех экспериментах использовались:

$$x_0 = 0.5, \quad y_0 = -1.5$$

Временной интервал:

$$t \in [0; 59]$$

Шаг численного интегрирования:

$$h = 0.05$$

4. 4. Постановка задачи

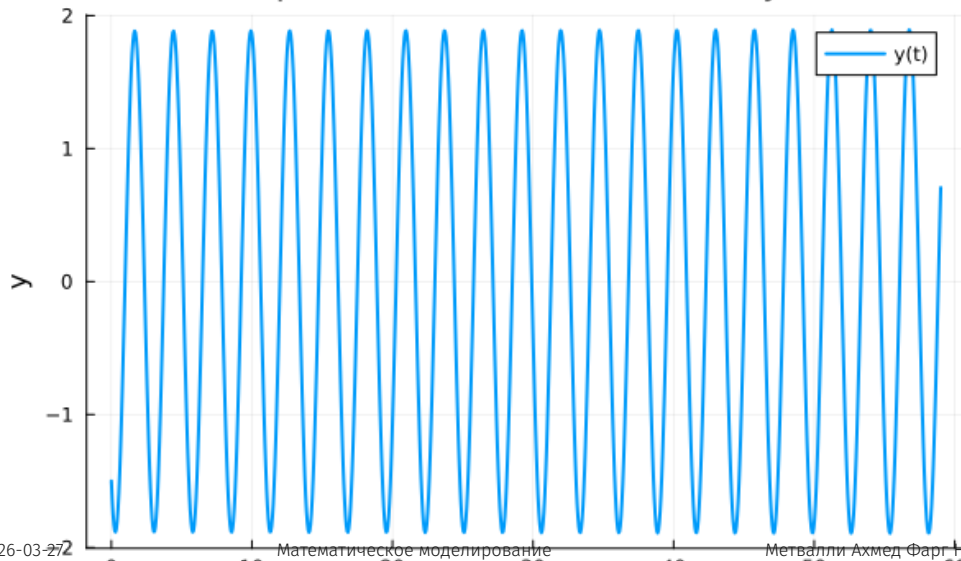
$$\ddot{x} + 5.2x = 0$$

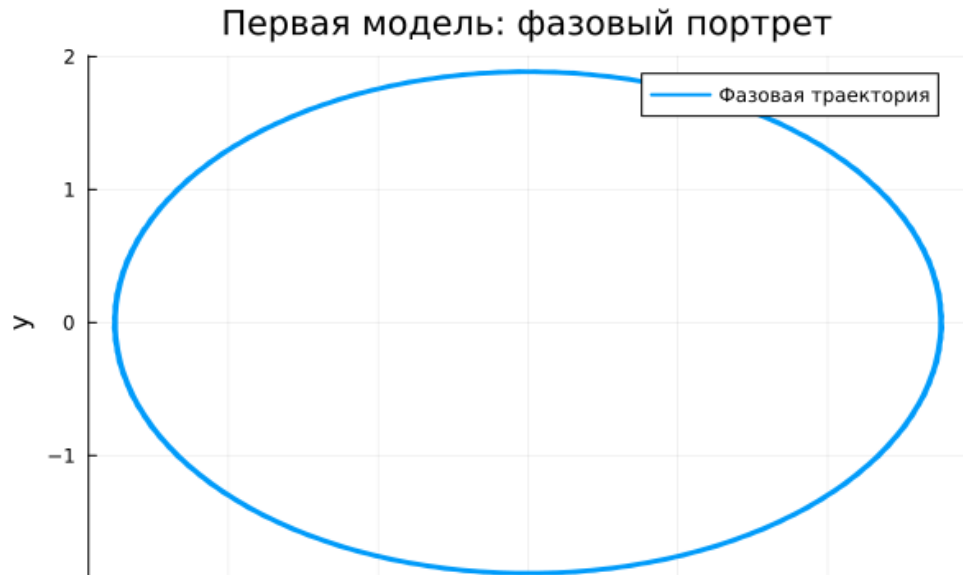
$$\ddot{x} + 14\dot{x} + 0.5x = 0$$

$$\ddot{x} + 13\dot{x} + 0.3x = 0.8 \sin(9t)$$

5. 5. Базовые эксперименты

Первая модель: зависимость $y(t)$





5.3 Первая модель: анализ

Первая модель демонстрирует устойчивый колебательный режим без изменения амплитуды.

Характерные особенности:

- колебания регулярны и периодичны;

Это соответствует идеальной системе без потерь.

5.3 Первая модель: анализ

Первая модель демонстрирует устойчивый колебательный режим без изменения амплитуды.

Характерные особенности:

- колебания регулярны и периодичны;
- амплитуда не уменьшается;

Это соответствует идеальной системе без потерь.

5.3 Первая модель: анализ

Первая модель демонстрирует устойчивый колебательный режим без изменения амплитуды.

Характерные особенности:

- колебания регулярны и периодичны;
- амплитуда не уменьшается;
- энергия сохраняется;

Это соответствует идеальной системе без потерь.

5.3 Первая модель: анализ

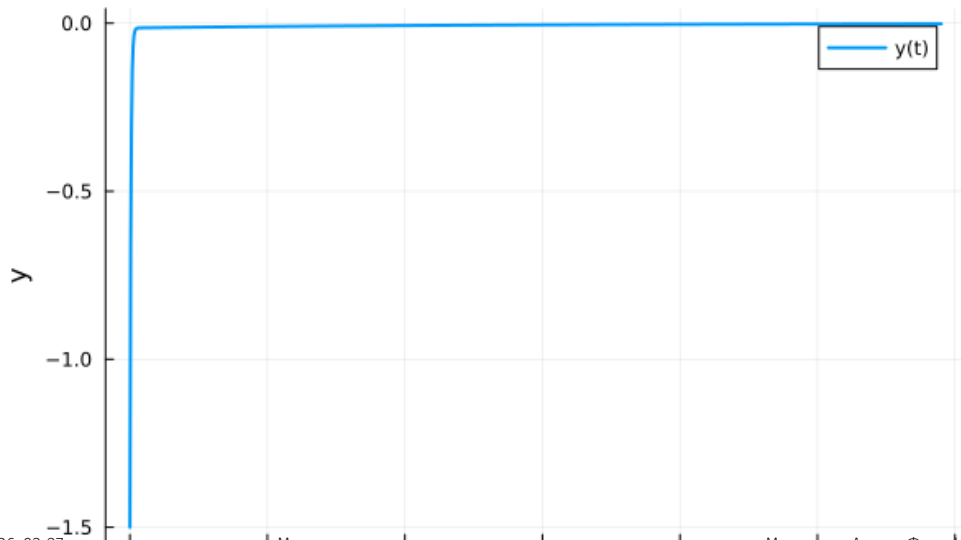
Первая модель демонстрирует устойчивый колебательный режим без изменения амплитуды.

Характерные особенности:

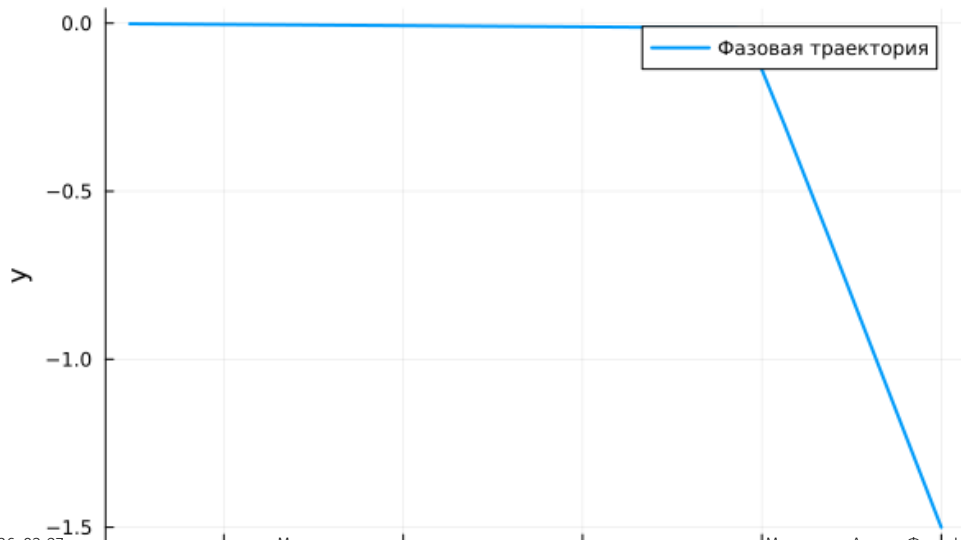
- колебания регулярны и периодичны;
- амплитуда не уменьшается;
- энергия сохраняется;
- фазовая траектория замкнута.

Это соответствует идеальной системе без потерь.

Вторая модель: зависимость $y(t)$



Вторая модель: фазовый портрет



Во второй модели наблюдается быстрое затухание движения.

Особенности:

- переменная быстро уменьшается;

Движение носит апериодический характер.

Во второй модели наблюдается быстрое затухание движения.

Особенности:

- переменная быстро уменьшается;
- система стремится к равновесию;

Движение носит апериодический характер.

Во второй модели наблюдается быстрое затухание движения.

Особенности:

- переменная быстро уменьшается;
- система стремится к равновесию;
- колебания исчезают;

Движение носит апериодический характер.

5.6 Вторая модель: анализ

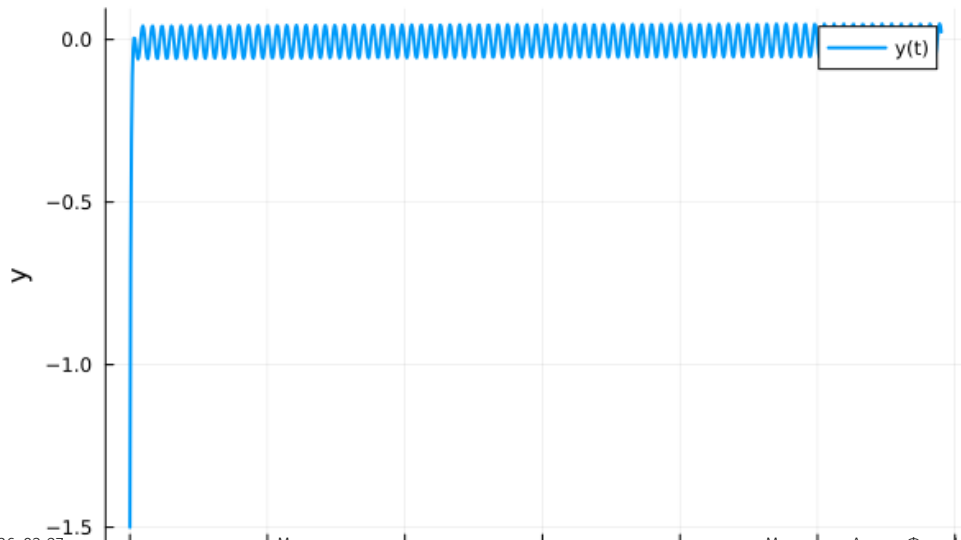
Во второй модели наблюдается быстрое затухание движения.

Особенности:

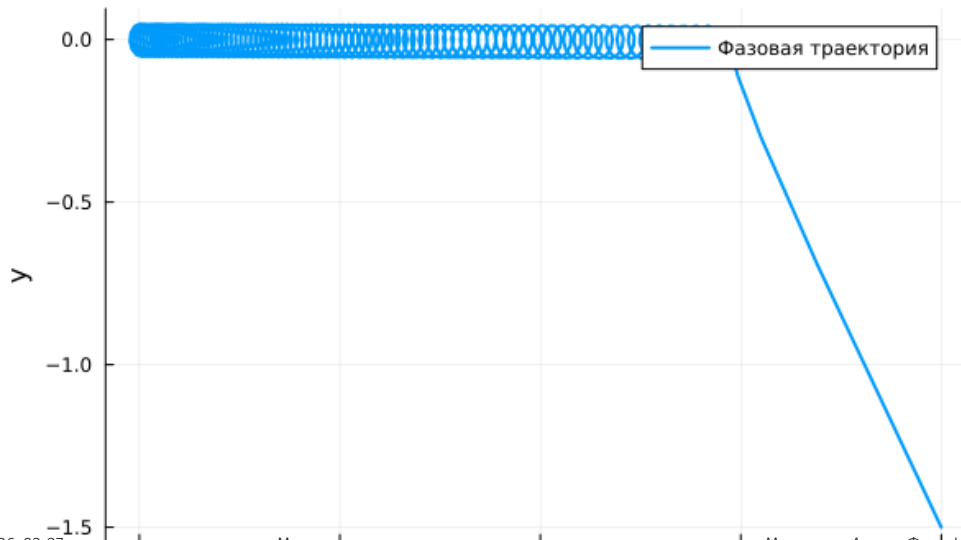
- переменная быстро уменьшается;
- система стремится к равновесию;
- колебания исчезают;
- фазовая траектория сходится к точке.

Движение носит апериодический характер.

Третья модель: зависимость $y(t)$



Третья модель: фазовый портрет



5.9 Третья модель: анализ

В третьем случае затухание компенсируется внешней силой.

Наблюдается:

- наличие установившихся колебаний;

Система выходит на режим вынужденных колебаний.

5.9 Третья модель: анализ

В третьем случае затухание компенсируется внешней силой.

Наблюдается:

- наличие установившихся колебаний;
- малая, но устойчивая амплитуда;

Система выходит на режим вынужденных колебаний.

5.9 Третья модель: анализ

В третьем случае затухание компенсируется внешней силой.

Наблюдается:

- наличие установившихся колебаний;
- малая, но устойчивая амплитуда;
- отсутствие полного затухания;

Система выходит на режим вынужденных колебаний.

5.9 Третья модель: анализ

В третьем случае затухание компенсируется внешней силой.

Наблюдается:

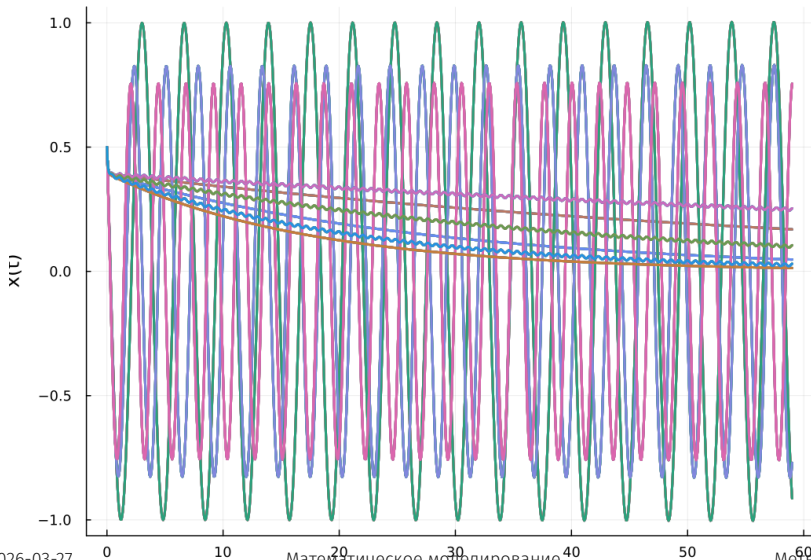
- наличие установившихся колебаний;
- малая, но устойчивая амплитуда;
- отсутствие полного затухания;
- ограниченная область фазового пространства.

Система выходит на режим вынужденных колебаний.

6. 6. Параметрическое исследование

6.1 Траектории $x(t)$

Сканирование: траектории $x(t)$ для разных параметров



- model3, $w3=0.6$
- model3, $w3=0.1$
- model3, $w3=0.3$
- model3, $w3=0.6$
- model3, $w3=0.1$
- model3, $w3=0.3$
- model3, $w3=0.6$
- model1, $w1=3.0$
- model1, $w1=3.0$
- model1, $w1=5.2$
- model1, $w1=5.2$
- model1, $w1=7.0$
- model1, $w1=7.0$
- model1, $w1=7.0$
- model2, $w2=0.5$
- model2, $w2=0.5$
- model2, $w2=0.5$
- model2, $w2=0.5$
- model2, $w2=0.5$
- model2, $w2=0.5$
- model2, $w2=0.5$
- model3, $w3=0.1$
- model3, $w3=0.3$
- model3, $w3=0.6$
- model3, $w3=0.3$
- model3, $w3=0.6$
- model3, $w3=0.1$
- model3, $w3=0.3$
- model3, $w3=0.6$
- model3, $w3=0.3$
- model3, $w3=0.6$
- model1, $w1=3.0$
- model1, $w1=3.0$
- model1, $w1=3.0$
- model1, $w1=5.2$
- model1, $w1=5.2$

Результаты варьирования параметров:

- первая модель: изменение частоты;

Результаты варьирования параметров:

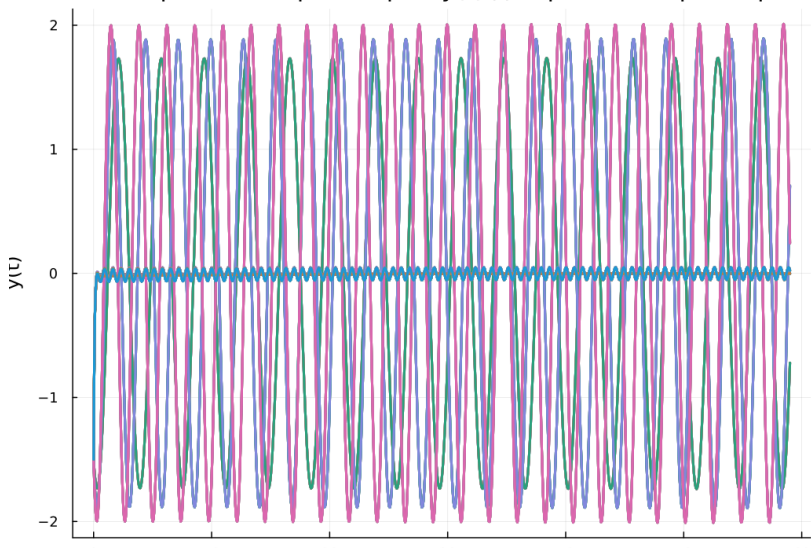
- первая модель: изменение частоты;
- вторая модель: изменение скорости затухания;

Результаты варьирования параметров:

- первая модель: изменение частоты;
- вторая модель: изменение скорости затухания;
- третья модель: изменение параметров вынужденных колебаний.

6.3 Траектории $y(t)$

Сканирование: траектории $y(t)$ для разных параметров



- model3, $w3=0.6$
- model3, $w3=0.1$
- model3, $w3=0.3$
- model3, $w3=0.6$
- model3, $w3=0.1$
- model3, $w3=0.3$
- model3, $w3=0.6$
- model1, $w1=3.0$
- model1, $w1=3.0$
- model1, $w1=5.2$
- model1, $w1=5.2$
- model1, $w1=5.2$
- model1, $w1=7.0$
- model1, $w1=7.0$
- model1, $w1=7.0$
- model2, $w2=0.5$
- model2, $w2=0.5$
- model2, $w2=0.5$
- model2, $w2=0.5$
- model2, $w2=0.5$
- model2, $w2=0.5$
- model2, $w2=0.5$
- model3, $w3=0.1$
- model3, $w3=0.3$
- model3, $w3=0.6$
- model3, $w3=0.1$
- model3, $w3=0.3$
- model3, $w3=0.6$
- model3, $w3=0.1$
- model3, $w3=0.3$
- model3, $w3=0.6$
- model1, $w1=3.0$
- model1, $w1=3.0$
- model1, $w1=3.0$
- model1, $w1=5.2$
- model1, $w1=5.2$

Наблюдаются следующие закономерности:

- устойчивые колебания в первой модели;

Наблюдаются следующие закономерности:

- устойчивые колебания в первой модели;
- быстрое затухание во второй;

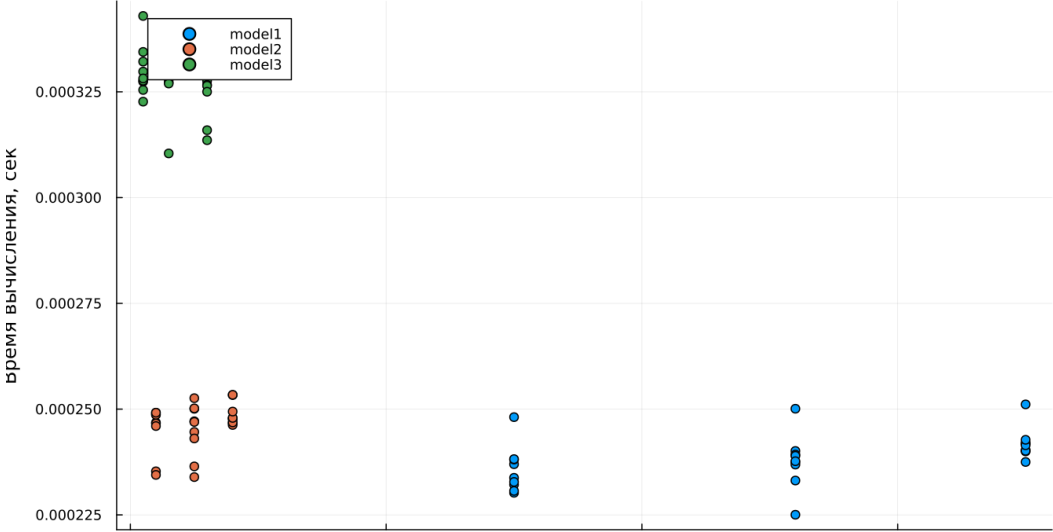
Наблюдаются следующие закономерности:

- устойчивые колебания в первой модели;
- быстрое затухание во второй;
- поддерживаемые колебания в третьей.

7. 7. Анализ вычислений

7.1 Время выполнения

Зависимость времени решения ODE от параметров модели



Сравнение показало:

- первая модель — наименее затратная;

Во всех случаях вычисления выполняются эффективно.

Сравнение показало:

- первая модель — наименее затратная;
- вторая — немного сложнее;

Во всех случаях вычисления выполняются эффективно.

Сравнение показало:

- первая модель — наименее затратная;
- вторая — немного сложнее;
- третья — наиболее ресурсоёмкая.

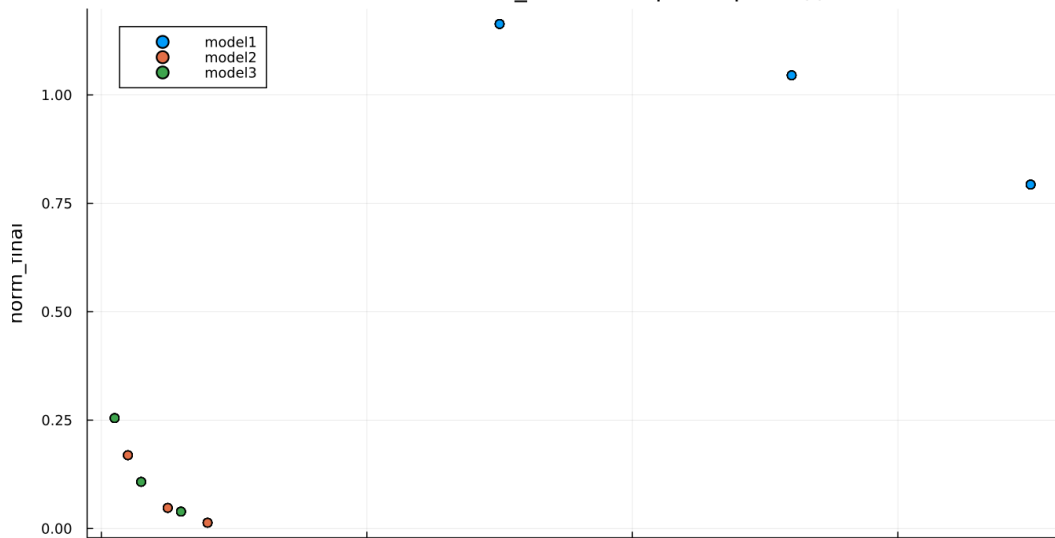
Во всех случаях вычисления выполняются эффективно.

8. 8. Анализ итоговой метрики

$$\text{norm_final} = \sqrt{x(t_{final})^2 + y(t_{final})^2}$$

8.2 Зависимость

Зависимость norm_final от параметра модели



Полученные данные показывают:

- первая модель сохраняет ненулевое значение;

Метрика позволяет различить характер динамики.

Полученные данные показывают:

- первая модель сохраняет ненулевое значение;
- вторая стремится к нулю;

Метрика позволяет различить характер динамики.

Полученные данные показывают:

- первая модель сохраняет ненулевое значение;
- вторая стремится к нулю;
- третья стабилизируется на малом уровне.

Метрика позволяет различить характер динамики.

9. 9. Итоги

1. Система без затухания сохраняет периодические колебания.

1. Система без затухания сохраняет периодические колебания.
2. При наличии затухания происходит переход к покою.

1. Система без затухания сохраняет периодические колебания.
2. При наличии затухания происходит переход к покою.
3. Внешнее воздействие приводит к установившимся колебаниям.

1. Система без затухания сохраняет периодические колебания.
2. При наличии затухания происходит переход к покою.
3. Внешнее воздействие приводит к установившимся колебаниям.
4. Параметры влияют на динамические характеристики системы.

1. Система без затухания сохраняет периодические колебания.
2. При наличии затухания происходит переход к покою.
3. Внешнее воздействие приводит к установившимся колебаниям.
4. Параметры влияют на динамические характеристики системы.
5. Численные методы обеспечивают быстрое решение.

1. Система без затухания сохраняет периодические колебания.
2. При наличии затухания происходит переход к покою.
3. Внешнее воздействие приводит к установившимся колебаниям.
4. Параметры влияют на динамические характеристики системы.
5. Численные методы обеспечивают быстрое решение.
6. Метрика `norm_final` отражает тип режима движения.